

盐城市教育学会课题

开题论证书

课 题 名 称 : STEAM 理念下基于编程建模的高中
3D 打印校本课程的开发与研究

立 项 编 号 : 2024B-178

课 题 类 别 : 课程与教学改革

课 题 主 持 人 : 王华军 吴海燕

工 作 单 位 : 江苏省东台中学

工 作 单 位 : 江苏省东台中学

盐城市教育学会 2025 年制

一、已有研究述评

1. 文献综述

在启动本课题之初，我们（课题组）首先沉浸在相关的学术研究与政策文本中，试图清晰地描绘出我们所处的研究坐标。这个过程对我们而言，是一次深刻的认知建构与思想碰撞之旅。我们的探索始于对宏观背景的把握。我们注意到，无论是全球教育趋势，还是国家顶层设计，都将 STEAM 教育推向了前所未有的高度。我国《中国教育现代化 2035》中对科学与工程教育的强调，以及《普通高中课程方案》（2017 年修订版）对技术课程实践性的要求，都让我们深感肩上的责任与时代赋予的机遇。这为我们研究的必要性提供了坚实的政策依据。

随后，我们将视野投向了国际前沿。阅读美国 Yakman（2019）提出的“艺术融合”模型，以及英国剑桥大学 Henriksen 团队（2021）关于 STEAM 项目式学习的长期研究，让我们深受启发。我们认识到，STEAM 的精髓绝非学科的简单拼凑，而是通过有意义的项目，让知识在解决真实问题的过程中实现跨界与融合。而日本（Tanaka, 2022）将 3D 打印技术作为高中技术教育核心的实践，则让我们看到了将前沿技术融入基础教育的可行路径。这些国际经验为我们确立了“跨学科”与“项目式”的核心理念。

回归国内，我们系统学习了国内学者的研究成果。钟柏昌（2020）的政策梳理让我们对国内 STEAM 教育的发展脉络有了全局性认识。北京师范大学祝智庭团队（2021）的“技术赋能”模型和华东师范大学顾小清（2022）的“能力进阶”框架，为我们的课程设计提供了宝贵的理论支点。特别是顾教授的框架，引发了我们深入的思考：一个好的课程，必须有清晰的能力培养阶梯。同时，江苏省教科院张进良（2023）的研究，提醒我们任何课程改革都必须考虑区域的适配性，这让我们从一开始就决定，我们的课程必须是“本土化的”、“校本化的”。在明确了“STEAM”与“校本化”的大方向后，我们聚焦于实现这一理念的核心技术载体：编程建模与 3D 打印。清华大学余胜泉团队（2021）的“体验-理解-创

造”学习路径，让我们对如何引导学生学习 3D 打印有了清晰的蓝图。然而，一个关键的转折点出现在我们阅读南京师范大学刘臻（2022）和浙江大学陈鹏（2023）的研究时。刘臻的研究揭示了参数化设计软件对学生算法思维的独特价值，而陈鹏提出的“计算设计”模式，更是让我们眼前一亮。我们猛然意识到，如果仅仅教学生使用传统的 CAD 软件进行拖拽式建模，我们培养的可能只是“数字工匠”；而通过编程来生成和控制模型，我们才真正有可能在学生心中种下“算法思维”与“计算思维”的种子。这正是从技术操作到素养培育的质的飞跃。

经过这一轮系统性的学习与内化，我们对现有研究版图有了清晰的判断，同时也发现了三个亟待我们去填补的“缺口”，这些“缺口”最终凝练成了我们课题的核心任务：

（1）从“技术相加”到“理念融合”的挑战：我们发现，现有研究常将编程与 3D 打印视为两个独立的技能点来探讨，缺乏一个系统性的课程设计，能真正将编程的逻辑之美、数学的函数之妙、工程的结构之稳、艺术的形态之韵，通过一个接一个的项目无缝地焊接在一起。这启发我们，本课题的核心价值正在于此：设计一条能让学生用“代码思维”驱动“实体创造”的完整学习路径，实现从“学技术”到“用技术创造”的转变。

（2）从“理论框架”到“本土实践”的鸿沟：我们意识到，再好的理念，如果不能在我们的课堂里、用我们的设备、被我们的老师顺利实施，就是空中楼阁。顾小清教授提出的“能力进阶”框架虽好，但我们找不到现成的、能直接在我们学校落地的具体课程案例。这坚定了我们开发一套完整的、可操作的、包含详尽教师指南和学生手册的校本课程的决心，让理论真正在普通高中的土壤里生根发芽。

（3）从“感觉有效”到“数据证明”的难题：我们反思，如何证明我们的课程真的有效？如何科学地衡量学生在创新思维、计算思维上的进步？刘臻、张进良等学者的研究提醒了我们过程性评价的重要性，但并未提供现成的“尺

子”。这让我们明确了课题的另一大挑战与创新点：开发一套包含过程性观察量表与终结性素养测评工具的多元评价体系，让课程的成效看得见、说得清。因此，本课题将着力弥补上述缺口：以高中技术课程为依托，开发编程建模驱动 3D 实体创造的跨学科项目链，构建“设计-编码-打印-迭代”的一体化学习模式，并设计多维能力评价量表，以期形成可复制、可评估的课程范式。

2. 拟解决的问题

跨学科整合不足：如何将 3D 打印与编程建模教学从单一技术操作转向 STEAM 理念驱动的跨学科项目，如结合数学函数建模、艺术设计美学与工程结构优化。

课程体系碎片化：开发覆盖六大模块（从启蒙到综合实践）的系统化课程标准，配套教师指南、学生手册、评价工具等资源，解决现有内容零散、缺乏梯度的问题。

素养评价模糊化：构建过程性评价（课堂观察、项目档案）与终结性评价（作品答辩、素养量表）结合的多元评价体系，量化学生创新思维与实践能力的提升。

3. 研究价值

(1)破解跨学科实践困境，响应国家课程改革深水区诉求。

政策衔接价值：直击《普通高中课程方案》（2017 修订版）对技术课程“实践性、综合性、时代性”的要求，将 STEAM 教育从理念倡导推向校本化实施，填补国家课程与校本实践间的断层。

现实问题导向：针对当前 3D 打印教学普遍存在的“技术操作碎片化”与“学科融合表面化”痛点（张进良，2023），构建编程建模驱动的跨学科项目链，实现数学函数、工程结构、艺术美学的深度耦合（如：用 Python 参数化生成建筑力学模型），回应“新课标”对核心素养落地的迫切需求。

(2)构建可复制的课程开发范式，赋能区域教育均衡发展。

资源建设价值：开发覆盖“基础认知→算法建模→综合创新”六大模块的标准化资源包（含教师指南、项目手册、评价工具），为薄弱学校提供“开箱即

用”的课程解决方案，破解校本课程开发对师资/设备的过度依赖（呼应顾小清，2022）。

区域辐射价值：通过建立“课程标准-实施指南-评价体系”三位一体框架，形成可迁移至同类学校的课程开发方法论，助力“双减”背景下技术教育的提质增效。

(3)开辟素养评价新路径，推动技术课程评价范式转型。

评价改革价值：开发“双维四阶”素养测评工具（过程性维度：项目迭代日志/协作表现量表；终结性维度：作品复杂度算法/答辩表现量规），破解技术课程评价“重结果轻过程”“重技能轻思维”的顽疾（突破刘臻，2022 未解决的测量难题），为创新素养评估提供实证支点。

4. 主要创新点

(1)课程设计创新：首创“代码驱动实体”的 STEAM 学习模式。

颠覆传统技术教学逻辑：将编程建模从辅助工具升级为课程核心引擎，构建“数学函数→参数化建模→结构仿真→艺术优化→实体打印”的闭环项目流（例：用三角函数生成可变曲率桥模）。

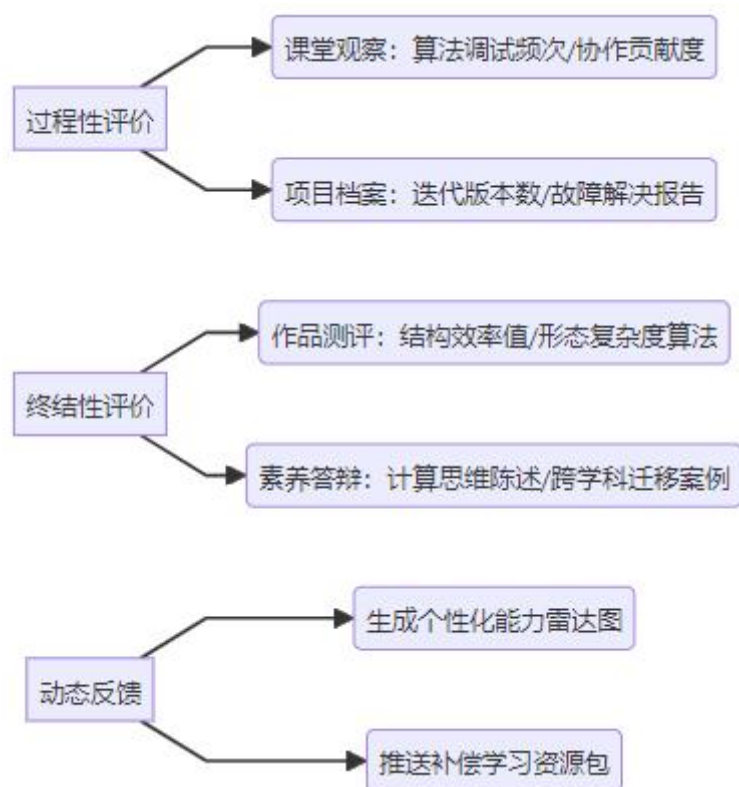
实现跨学科深度整合：突破 Yakman（2019）“学科拼盘”局限，以工程问题（如轻量化结构设计）为锚点，自然融入数学分析、算法编写、美学评判，达成“多学科知识服务于问题解决”的有机融合。

(2)实施路径创新：开发“能力进阶式”校本课程脚手架体系。

阶段	能力目标	创新设计
启蒙层 (L1-L2)	基础操作 + 简单逻辑	图形化编程界面快速生成几何体
进阶层 (L3-L4)	算法思维 + 跨学科应用	Python 控制 FreeCAD 建模声波可视化装置
创新层 (L5-L6)	系统设计 + 工程迭代	基于 ANSYS 仿真的桥梁承重优化项目

创新特性：每层级配备“微认证”达标机制与“弹性挑战”扩展包，实现“保底不封顶”的分层教学（呼应顾小清能力进阶框架但具象化落地）。

(3)评价机制创新：建立“量化-质化”双轨素养追踪模型。



突破性：首次将作品结构效率（承重比/材料消耗率）、代码质量（模块化程度/参数复用率）等工程指标纳入高中技术课程评价，实现素养的可视化测量。

二、核心概念界定

1. STEAM 理念

STEAM 是科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）和数学（Mathematics）五大学科领域英文首字母的缩写。它并非学科的简单叠加，而是一种强调跨学科融合与真实问题解决的创新教育理念。

在本课题中，STEAM 理念特指以项目为纽带，通过设计具有挑战性和实际意义的项目任务，打破学科壁垒。以计算思维与工程设计为核心，将数学逻辑、物理原理（科学）、算法与编程（技术）、结构与优化（工程）以及美学表达（艺术）有机融合。

2. 编程建模

编程建模指运用计算机编程语言（如 Python 等），基于数学逻辑和算法思维，对现实问题进行抽象化、形式化表达，并构建可计算、可模拟、可控制的数字化模型的过程。

在本课题中，编程建模特指聚焦于构建能在物理空间制造出来的实体对象（特别是可通过 3D 打印制造的）的数字化模型。

3. 基于编程建模的 3D 打印

3D 打印通过逐层堆积材料的方式，将数字模型精确地转化为三维实体对象。与传统 CAD 建模不同，在本课题中，以编程作为核心手段来创建 3D 模型，并最终利用 3D 打印技术将这些模型转化为触手可及、可测试、可迭代的物理原型的关键技术手段。

4. 基于编程建模的高中 3D 打印校本课程

校本课程指学校基于国家课程标准、地方课程要求，结合本校的办学理念、育人目标、师资特点、学生需求、硬件资源及社区环境等，自主规划、设计、实施和评价的课程开发过程。

在本课题中，校本课程建设特指开发一套符合 STEAM 理念、深度融合编程建模与 3D 打印技术、适用于普通高中生的特色课程。内容与过程包括课程目标

设定、内容模块设计（项目主题、知识技能点、跨学科融合点）、教学策略（项目式学习 PBL）、学习活动设计、评价体系构建以及配套资源（教案、学案、项目包、评价量表、技术指南等）的开发。本课题充分考虑与本校通用技术/信息技术课程的衔接，充分考虑本校现有实验室设备（如机房、3D 打印机）和师资能力等因素，确保课程可操作、可实施、可持续，并形成具有本校特色的课程成果与实施范式。

三、研究的目标与内容

1. 研究目标

本课题研制具有科学性、实践性的高中编程建模与 3D 打印校本课程，构建“理念—内容—评价”一体化体系，提升学生 STEAM 核心素养。

(1)构建“三阶六模块”课程结构（基础启蒙、技术实践、综合创新），明确各模块学时分配与能力进阶路径。

(2)开发配套资源包（含 30 个教学案例、20 项实践任务卡、多元化评价量表），完成教师指南与学生手册编写。

(3)通过为期 1 年的教学实践，验证课程对学生创新思维（提升 20%）、计算思维（达标率 $\geq 85\%$ ）的促进效果。

(4)形成可推广的校本课程开发范式，为同类学校提供参考。

2. 研究内容

(1)课程标准及课程内容构建的研究：

基于 STEAM 理念和高中生发展需求，确立课程的总体定位、核心素养培养目标。设计课程的整体结构，明确模块一至模块六的逻辑关系、学时分配、内容侧重。

模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙

内容：课程介绍，STEAM 理念，3D 打印技术原理、类型、应用场景，编程思维启蒙，安全教育等。

模块二：手动建模基础与实践（以 FreeCad 为例）

内容：FreeCad 软件界面、基本操作、视图控制、文件管理、基础几何体建模、简单组合建模练习等。

模块三：编程建模入门与逻辑构建

内容：编程建模平台介绍（如集成于 FreeCad 的编程模块或专门的编程建模软件）、编程基础（变量、循环、条件、函数等）、用编程控制几何体生成与变换等。

模块四：编程建模进阶与项目挑战

内容：复杂参数化设计、算法应用（如分形、阵列）、结合数学函数建模、小型编程建模项目实践。

模块五：3D 打印准备、切片操作与实践

内容：模型修复与优化（STL 检查）、切片软件（如 Cura）操作、打印参数设置、支撑结构、3D 打印机操作与维护、打印实践。

模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示

内容：选题（结合生活、科技、艺术等）、项目规划、团队协作、融合手动、编程建模与 3D 打印技术完成综合项目、成果展示与答辩、项目反思。

(2)课程实施策略与教学模式的研究：

探索项目式学习（PBL）、探究式学习、合作学习等教学方法在本课程中的应用。研究如何创设富有挑战性和趣味性的学习情境，激发学生学习动机。

(3)课程评价体系构建与应用的研究：

构建包含过程性评价与终结性评价相结合的多元评价体系。

开发适用于各模块的评价工具，如《课程评价方案》（包含观察量表、作品评价标准、项目答辩评分细则等）、《课程满意度与反馈调查问卷（学生用/教师用）》。

(4)课程实践效果及推广价值研究：

通过教学实践，分析课程对学生创新能力、实践能力、计算思维、团队协作

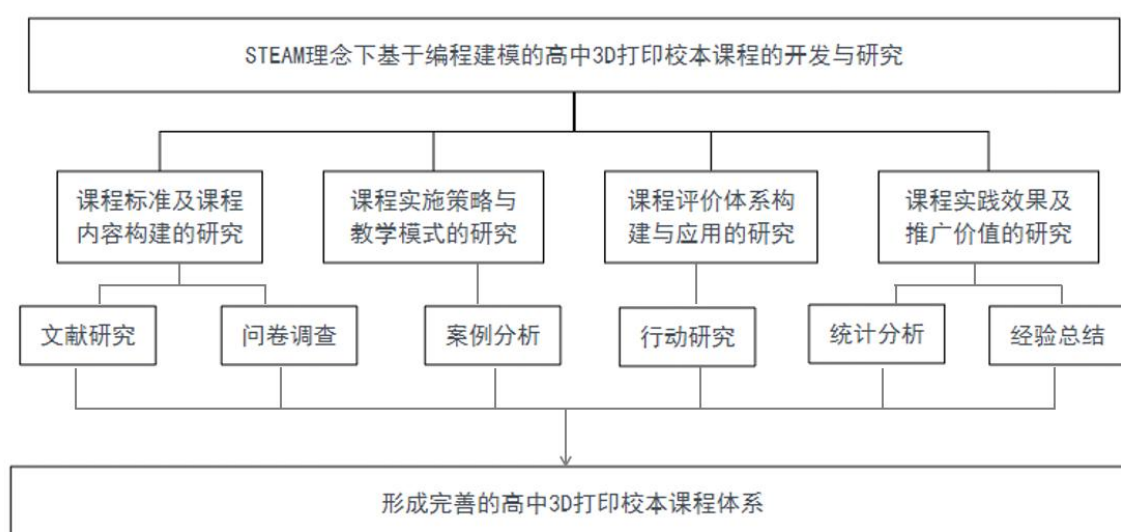
等素养的提升效果。总结课程开发经验，形成可推广的校本课程建设范式。

四、研究计划

含研究阶段、研究方法、研究任务及分工等，可以表格、结构图等形式呈现。

1.研究思路

本研究遵循“理论构建→需求分析→课程开发→实践检验→迭代优化→成果固化”的螺旋式行动研究路径，依托项目式学习（PBL），深度融合 STEAM 理念，将编程建模与 3D 打印技术作为核心实践载体，系统开发并迭代完善一套适合普通高中的校本课程体系。



2.研究阶段、方法及分工

研究阶段	核心任务	研究方法	负责人/分工
基础研究阶段 (2025.03— 2025.06)	1. 国内外 STEAM 课程文献分析 2. 本校师生需求调研 3. 硬件/师资可行性评估 4. 课程目标与框架设计	文献研究 法、问卷调 查法、专家 咨询法	王华军、吴海燕/ 统筹 王敏、袁海芹/文 献政策分析 钱雯雯、王晓霞/ 调研执行
开发设计阶段 (2025.07— 2025.12)	1. 设计 4-6 个 PBL 项目链 2. 开发配套资源包：编程建模 学习手册-3D 打印技术指南-项 目任务卡与评价量规 3. 制定教师培训方案	案例研究 法、设计研 究法	王华军、吴海燕/ 项目设计 何鹏、丁爱梅、 石晓凤/资源开发
实践验证阶段 (2026.01— 2026.12)	1. 选定 2 个实验班实施教学 2. 每 2 周教研复盘（调整项目 难度/技术工具） 3. 收集数据：学生作品/代码— 课堂观察记录—师生反思日志	行动研究 法、课堂观 察法、作品 分析法	吴海燕、袁海芹/ 教学实施 王华军、张宜 和、王敏/数据采 集
成果固化阶段 (2027.01— 2027.06)	1. 对比实验班/对照班能力测评 （计算思维+工程实践） 2. 构建课程评价指标体系 3. 修订课程资源包 4. 编制校本教材 5. 推广方案设计（区域教研展 示）	准实验研究 法、德尔菲 法、统计分 析法	王华军、吴海 燕、崔贻斌、丁 美霞/数据分析 吴海燕、袁海芹/ 成果汇编

五、研究成果

1.阶段性研究成果

(1) 基础研究阶段 (2025.3–2025.6)

纸质报告：《高中生 STEAM 素养现状调研报告》

纸质报告：《校本课程实施资源评估报告》

纸质报告：《编程建模与 3D 打印融合的 STEAM 课程目标体系》

课程实施方案学校批文

市级课题立项书

(2) 课程开发阶段 (2025.7–2025.12)

印刷教材及数字资源包：校本教材《编程建模与 3D 打印实践指南》、4 个 PBL 项目资源包 (含任务卡/评价量规)

在线代码仓库+模型文件库：Python 建模代码库 (20+案例)、参数化 3D 模型库 (可调尺寸结构)

教研手册：《跨学科教学实施手册》(含信息技术+数学+艺术学科衔接点)

(3) 教学实施阶段 (2026.1–2026.12)

学生作品集 (含编程代码+3D 模型+设计文档)

电子档案袋+教研记录：课堂教学诊断日志 (每周 1 篇) 数据分析报告：《课程迭代报告 1.0》(基于 200+学生反馈数据的项目难度调整方案)

典型课例教学实录：校级公开课展示教学设计及教学视频

(4) 成果固化阶段 (2027.1–2027.6)

数据分析报告：《课程实施效果对比分析》(实验班 vs 对照班 CTEST 计算思维测评数据)

区域推广课程包 (含师资培训方案)、示范校合作建设协议

省级以上期刊发表论文 2 篇

课题结题报告与证书

2.最终成果

(1) 文本成果：课程标准与资源体系

《基于 STEAM 理念的高中 3D 打印与编程建模校本课程标准》

内容架构：包含课程性质与定位、核心素养目标（含创新思维、计算思维、工程思维 3 大维度 12 项具体指标）、“三阶六模块”课程结构（基础启蒙 20 学时、技术实践 30 学时、综合创新 16 学时）、跨学科项目设计指南（附 10 个典型案例设计模板）。

附录：3D 打印机安全操作规范、编程建模代码规范手册、耗材使用与成本核算表。

《跨学科实践教学案例集》

案例构成：精选 20 个跨学科教学案例。每个案例包含：教学目标（如“模块四：结合三角函数与编程建模的桥梁承重结构设计”）·实施流程（含 PBL 项目 5 阶段：驱动问题→方案设计→建模实践→测试优化→成果展示）·跨学科知识融合点（如数学函数、物理力学、艺术美学）·学生作品范例（附 3D 模型文件与打印成品照片）

配套资源：配套 10 个重点案例的课堂实录视频（每个视频 20-30 分钟，含教师引导、学生协作、作品点评环节），可作为教师培训素材。

《学生实践手册与评价工具包》

实践手册：按模块设计任务卡（如模块二“手动建模基础”含 15 项分步操作任务）、思维可视化模板（如“设计思维流程图”“故障排除记录单”）。

评价工具包：包含：《过程性评价量表》（含课堂参与度、团队协作、技术规范性 3 个维度，每周记录）《终结性评价量规》（如“综合项目答辩评分表”，含创新性 40%、技术实现 30%、跨学科整合 20%、表达能力 10%权重）·

《素养发展雷达图》（每学期生成学生创新思维、计算思维等 5 项核心能力的

可视化发展报告)。

(2) 实践成果：教学应用与师生发展

学生创新作品成果展(含30件以上3D打印作品)

展览形式：线下展览：在学校科技馆或图书馆设固定展区，陈列优秀作品(如“智能垃圾分类箱模型”“东台鱼汤面文创产品”)，附创作说明(含设计思路、技术难点、跨学科知识应用)。线上展厅：通过学校官网或小程序搭建VR虚拟展厅，支持360°浏览模型细节，嵌入学生讲解视频(每个作品配2分钟创作故事)。

成果转化：优选10件作品参加省市青少年科技创新大赛，目标获省级奖项 ≥ 3 项。

教师STEAM教学能力提升报告

能力指标：完成30学时专项培训(含3D打印设备操作、跨学科项目设计、数字化评价工具使用)，考核通过率 $\geq 90\%$ 。教师开发新跨学科课程能力：参与课题的教师人均产出1个原创教学案例，其中20%案例入选区域共享课程资源库。

课程实施效果评估报告

量化数据：学生核心素养提升：通过前后测对比，创新思维测试得分提升25%，计算思维达标率(≥ 80 分)从45%提升至85%，工程思维评分(基于项目方案合理性)平均分提高30%。课程满意度：学生问卷满意度 $\geq 90\%$ ，教师反馈课程对教学创新的支持度 $\geq 85\%$ 。

(3) 学术成果：理论提炼与辐射影响

省级以上论文2篇

论文方向：《STEAM理念下高中3D打印课程的跨学科项目设计策略》(拟投《现代教育技术》)

《过程性评价在编程建模教学中的实践——基于计算思维发展量表的分析》(拟投《中小学信息技术教育》)

区域推广示范课与培训活动

示范教学：在盐城市高中通用技术教研活动中开设公开课 2 次（如“模块六：综合项目设计与答辩”示范课），覆盖全市 50 所学校教师。

培训资源：开发《3D 打印与编程建模校本课程开发指南》(电子版手册)，通过盐城市教育云平台发布，目标下载量 ≥ 1000 次。

校本课程建设范式总结

范式模型：提炼“需求分析—模块设计—资源开发—实践迭代—评价优化”五阶段开发模型，附流程图与关键节点操作指南（如“如何开展校本课程需求调研”工具包）。

本课题结题报告

六、专家评议意见

侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限 800 字左右。

1. 可行性评估：

(1) 该课题选题契合时代趋势（STEAM 教育、编程、3D 打印）、国家政策，具有前瞻性、实践价值和创新性。

(2) 该课题研究思路清晰、内容完整，对国内外现状梳理详实，问题切入点明确。

(3) 课题组具备良好的研究基础，研究计划严谨，分工明确，能顺利完成课题研究。

2. 具体改进建议：聚焦细节，提升质量。

(1) 标题精炼与聚焦：

问题：原标题稍显冗长。建议：突出核心要素（“高中 STEAM 教育”、“编程建模与 3D 打印融合”、“校本课程”），使其更简洁有力。

(2) 核心概念的逻辑整合：

问题：对核心概念（STEAM、编程建模、3D 打印、校本课程）的定义是孤立的，缺乏它们在本课题中如何相互作用、构成有机整体的阐述。

建议：重点补充概念间的逻辑关系，清晰说明。

(3) 研究目标与研究内容的严密对应：

问题：目标与内容基本对应，但逻辑链条和支撑关系不够紧密、清晰。

建议：增强呼应性，在描述研究内容时，更具体地阐述“如何做”来实现对应的目标，使逻辑关系更严密、可操作。

(4) 深化研究价值与创新点的阐述：

问题：对研究价值和创新点的挖掘和表述不够深入、明确。

建议：理论价值：明确说明本课题预期在哪些方面（如课程整合模式、评价体系、本土化实践路径）能丰富或发展 STEAM 教育理论，为高中课改提供怎样的新思路/证据。

实践价值：更具体地阐述研究成果（如开发的课程、教学策略、评价工具）将如何直接应用于实际教学，提升学生的哪些具体素养和能力。

创新点：聚焦课题的核心特质，突出至少 2-3 个明确的创新点（如专家建议的课程整合的深度/模式创新、本土化校本实施的创新探索、配套评价体系的创新构建等），避免泛泛而谈。

(5) 研究计划的可视化与可操作性强化：

问题：表格形式虽清晰，但动态过程和环节间逻辑关系展示不足。

建议：采用流程图直观展示研究全过程的主要阶段、关键任务、逻辑顺序、输入输出、迭代关系等。在流程图中清晰标注各阶段的关键节点、主要任务和预期成果（如专家提到的理论构建、需求分析、课程开发、实践检验、优化迭代、成果固化等）。

经专家组论证，一致同意课题开题。

评议专家组组长签名

年 月 日

七、重要变更

侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整。若对课题主持人、课题名称等有重大变更，需单独提交“变更申请审批表”。

课题名称做出变更：

原来的名称《基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程建设》

现申请变更为：

《STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究》

八、开题论证组成员名单及签名

鉴定组职务	姓名	工作单位及职务、职称	签名
组长			
成员			
成员			
成员			
成员			

九、组织论证单位意见

单位公章：

年 月 日

十、盐城市教育学会终审意见

单位公章：

年 月 日

盐城市教育学会 2025 年制